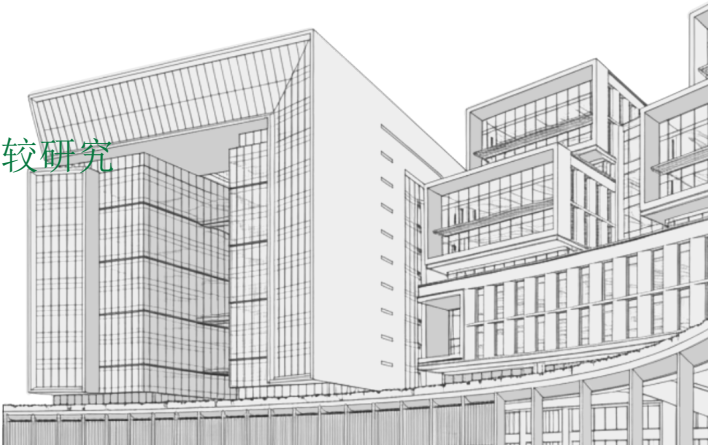
基于共享办公建筑原型的不同气候分区空调方案比较研究

课程设计答辩汇报

作者信息答辩时填写

2026 年 4 月



目录

1 课题背景与研究目标

- 课题背景与研究目标
- 方法与模型
- 结果与结论

研究背景与工程问题

1 课题背景与研究目标

- 公共建筑空调方案的适宜性与气候分区密切相关，不能脱离地区条件简单下结论。
- 传统课程设计通常聚焦单城市、单系统，难以在统一边界下比较多地区方案差异。
- 如果建筑几何、热分区和运行条件都不同，就很难判断结果差异究竟来自气候还是系统。
- 因此，本课题希望在统一办公建筑母版下，对不同城市和不同空调系统开展平行比较。

本课题的核心出发点

不是预设哪一套系统更优，而是建立一个能够支撑技术方案对比与适宜性评价的统一仿真框架。

研究目标、核心问题与贡献

1 课题背景与研究目标

研究目标与核心问题

- 建立共享办公建筑母版与五城分支
- 平行比较两类实际空调系统
- 识别气候驱动负荷差异
- 评估系统在不同城市中的适宜性

本文贡献

- 建立五城统一办公建筑比较框架
- 构建三层模型用于分离气候与系统影响
- 形成 15 组工况及图表化输出流程
- 补充重庆样本，增强区域比较层次

答辩强调点

本文的价值不只在于结果数值，更在于建立了可复现、可扩展、可横向比较的方法框架。

目录

2 方法与模型

- 课题背景与研究目标
- 方法与模型
- 结果与结论

总体技术路线

2 方法与模型

建模主线

气象数据准备 → 共享办公建筑母版 → 五个城市分支 → 三类系统工况 → 结果整理与图表输出

- 第一步，统一建筑几何、热分区和运行条件。
- 第二步，按城市接入对应天气数据与设计日条件。
- 第三步，先建立 Ideal Loads，识别气候驱动负荷。
- 第四步，在同一城市分支上派生 VRF+DOAS 与 FCU+DOAS。
- 第五步，输出负荷、空调电耗与设备设计冷量三类指标。

城市矩阵与比较边界

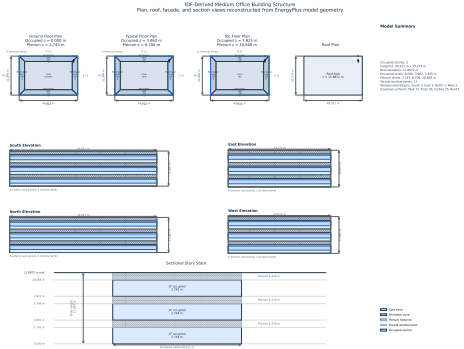
2 方法与模型

城市	气候分区	气象来源
沈阳	严寒地区	CSWD
天津	寒冷地区	CSWD
成都	夏热冬冷地区	CSWD
重庆	夏热冬冷地区	CSWD
深圳	夏热冬暖地区	CSWD

- 五个城市共用同一办公建筑母版。
- 当前保持建筑几何、热分区和运行边界一致，只改变天气与系统分支。
- 全部模型共形成 **15** 组工况：5 个基线，5 个 VRF，5 个 FCU。

共享办公建筑母版表达

2 方法与模型



该图展示了共享办公建筑母版的各层平面、屋顶平面、四向立面与剖面。五个城市在当前阶段共用这一建筑骨架，以保证比较公平。

两类空调方案设置

2 方法与模型

VRF+DOAS

- 变制冷剂流量系统
- 配独立新风系统
- 室外机集中布置
- 末端按热分区服务

FCU+DOAS

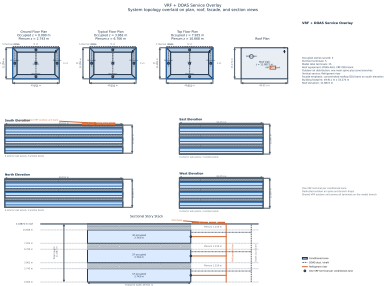
- 风机盘管末端
- 配独立新风系统
- 含冷热水系统
- 由冷源与热源共同支撑

统一比较前提

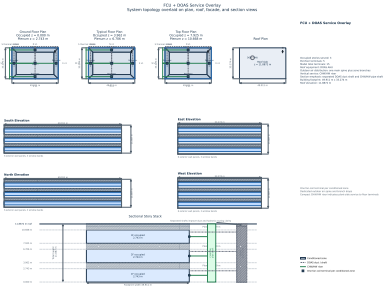
两类系统的服务分区数量相同，当前均为 **15** 个分区；设计新风量保持一致，为 $3.352\,\mathrm{m^3/s}$。

系统平面表达与建筑挂接

2 方法与模型



VRF+DOAS



FCU+DOAS

两类方案均基于同一办公楼平面展开，但末端组织、管线表达与设备挂接方式不同，这为后续适宜性评价提供了统一而可比的建筑载体。

指标体系与评价逻辑

2 方法与模型

负荷指标

- 峰值冷负荷
- 峰值冷负荷密度
- 年冷负荷
- 年热负荷

运行指标

- 年空调电耗
- 单位面积空调电耗
- 城市间系统差异

设备指标

- 设计冷量
- 终端数量
- 新风量边界

评价边界

当前 FCU+DOAS 仅统计空调电耗，尚未纳入锅炉燃料消耗，因此不能直接据此下综合能耗最终结论。

目录

3 结果与结论

- 课题背景与研究目标
- 方法与模型
- 结果与结论

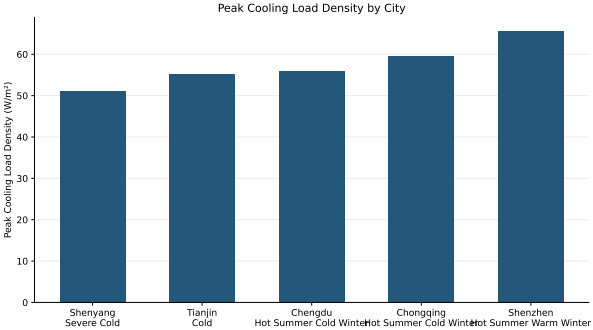
理想负荷层的关键结论

3 结果与结论

- 深圳峰值冷负荷最高，为 327.092 kW，说明制冷需求最强。
- 沈阳年热负荷最高，为 454 752.566 kW h，反映北方供热需求显著。
- 成都年总理想负荷强度最低，为 133.344 kW h m^{-2}。
- 重庆峰值冷负荷为 296.424 kW，年总理想负荷强度为 150.137 kW h m^{-2}。
- 重庆整体表现介于成都与天津之间，说明同属夏热冬冷地区的城市之间仍存在差异。

峰值冷负荷密度对比

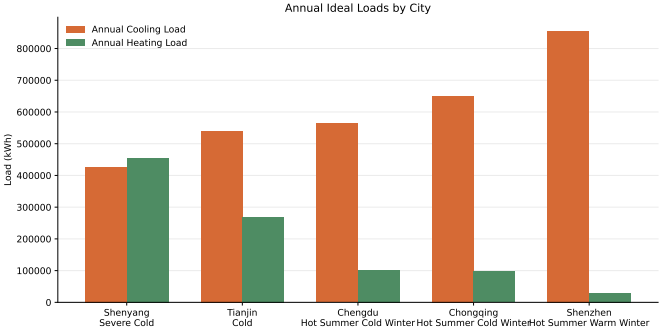
3 结果与结论



深圳峰值冷负荷密度最高，达到 65.655 $\mathrm{W\,m^{-2}}$；重庆为 59.499 $\mathrm{W\,m^{-2}}$，高于成都和天津，但低于深圳。

年冷负荷与年热负荷对比

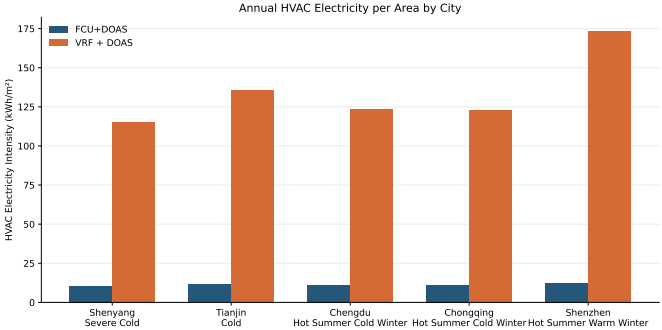
3 结果与结论



该图体现了五个城市全年冷热需求构成的差异。沈阳供热占比最突出，深圳全年明显以制冷为主，重庆则补充了夏热冬冷地区样本的中间层次。

系统空调电耗强度对比

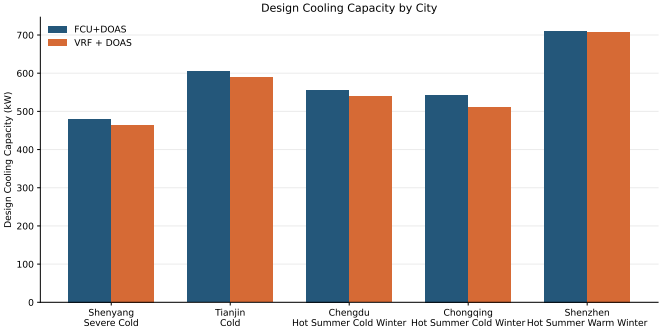
3 结果与结论



VRF+DOAS 的年空调电耗强度范围为 $115.174\,\mathrm{kW\,h\,m^{-2}}$ to $173.566\,\mathrm{kW\,h\,m^{-2}}$，FCU+DOAS 为 $10.489\,\mathrm{kW\,h\,m^{-2}}$ to $12.367\,\mathrm{kW\,h\,m^{-2}}$。但这里的比较口径仅为空调电耗。

设计冷量对比

3 结果与结论



设计冷量总体随制冷需求增强而增大。最小为沈阳 VRF 的 464.250 kW，最大为深圳 FCU 的 711.085 kW；重庆位于成都与天津之间。

重庆样本的补充意义与适宜性评价

3 结果与结论

为什么加入重庆

重庆与成都同属夏热冬冷地区，但其峰值冷负荷、年总理想负荷强度与系统设计冷量都高于成都，说明同一气候分区内部仍有差异，不能简单用单一城市代表整个区域。

- 北方城市如沈阳、天津，应重点关注供热侧影响。
- 南方及中西部城市如成都、重庆、深圳，更需要关注制冷强度与设计冷量。
- 两类系统应保持并列比较，不宜在研究开始前预设优劣。

结论、局限与展望

3 结果与结论

主要结论

本文建立了五个城市、15 组工况的统一比较框架，明确了气候分区对负荷和系统表现的显著影响。

当前局限

FCU+DOAS 尚未纳入锅炉燃料消耗，且五个城市当前仍采用统一围护结构，因此本文更适合作为阶段性方案筛选与方法比较成果。

后续工作

后续可进一步引入分区化围护结构参数、补齐全口径能耗，并扩展到碳排放与控制策略评价。

Q&A

感谢您的聆听和反馈